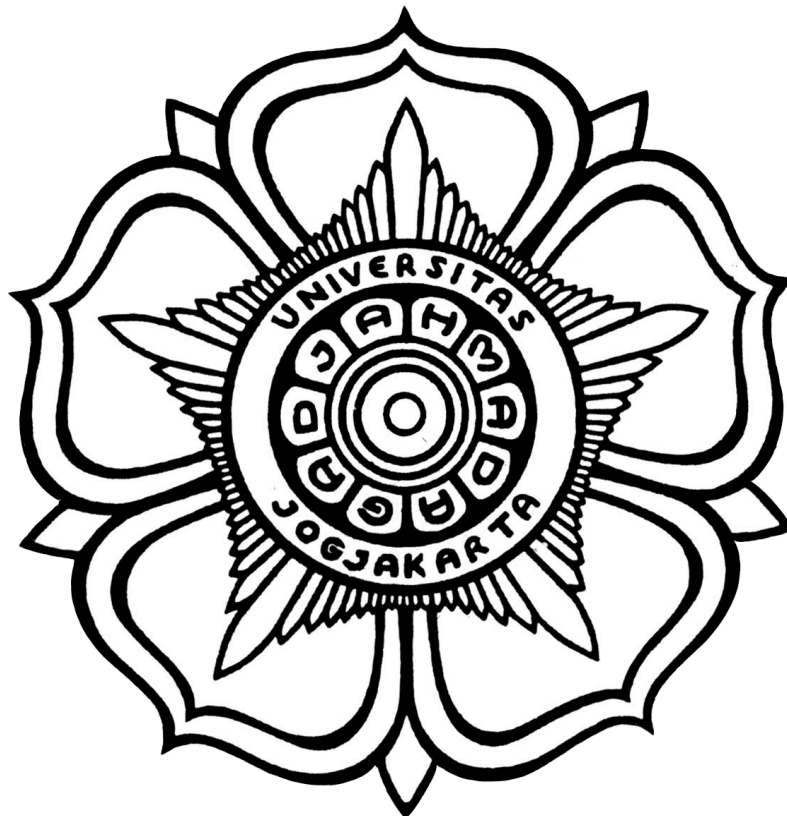


PROPOSAL TUGAS AKHIR

APLIKASI PREDIKSI MULTI-VEKTOR HARGA BITCOIN MENGUNAKAN *MACHINE LEARNING* DENGAN INDIKATOR ANALISIS TEKNIS



Akbar Fajar Ramadhan
21/479890/SV/19543

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

I. Judul

Penulis mengajukan judul “Aplikasi Prediksi Multi-Vektor Harga Bitcoin menggunakan *machine learning* dengan Indikator Analisis Teknis” sebagai judul proyek akhir.

II. Deskripsi

Pada era digital saat ini, investasi menjadi kegiatan yang lumrah bagi kalangan dengan kondisi ekonomi menengah ke atas. Dahulu orang-orang berinvestasi menggunakan tanah, emas, dan deposito yang umumnya menggunakan biaya yang besar. Saat ini, investasi dapat dilakukan dengan modal yang sedikit bahkan menggunakan ponsel, salah satunya adalah melalui *cryptocurrency*.

Cryptocurrency merupakan sebuah mata uang digital yang terdesentralisasi dan menggunakan kriptografi sebagai metode operasinya (Nakamoto, 2009). *Cryptocurrency* pertama kali ditemukan bersamaan dengan koin pertama, Bitcoin pada tahun 2009 dengan menyelesaikan permasalahan utama pada blockchain yang berupa “*double-spending*” (Nakamoto, 2009). Penyelesaian masalah utama tersebut membuat teknologi blockchain berkembang pesat pada tahun-tahun setelahnya. Hingga saat ini, terdapat lebih dari dua juta koin yang sudah beredar di pasar dengan pasar modal mencapai US\$2.06 Triliun (CoinMarketCap, 2024).

Terciptanya Bitcoin sebagai koin pertama melahirkan banyak *cryptocurrency* lainnya yang biasa disebut *alternative coin* (altcoin) (Nguyen, 2019). Sebagai *cryptocurrency* pertama, Bitcoin mempengaruhi harga altcoin, baik dalam harga jangka pendek maupun harga jangka panjang (Ciaian, et al, 2018). Penelitian Nguyen, et al. menemukan bahwa memperkenalkan sebuah altcoin baru cenderung membuat penurunan keuntungan sebesar 0.7%. Di sisi lain, kenaikan maupun penurunan harga dari Bitcoin juga mempengaruhi pasar kripto berkali-kali lipat dari prosentase Bitcoin. Dengan pengaruh harga Bitcoin terhadap pasar kripto, prediksi harga Bitcoin menjadi urgensi bagi para investor maupun *trader* untuk pengambilan keputusan.

Pengembangan aplikasi prediksi harga Bitcoin harian berbasis website menjadi salah satu solusi sebagai asistensi dalam mengambil keputusan. Pengembangan website nantinya memanfaatkan teknologi kecerdasan artificial dan indikator analisis teknis untuk mencapai akurasi yang lebih akurat untuk memprediksi harga.

III. Tech Stack

Adapun *tech-stack* yang digunakan untuk pengembangan aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Jupyter Notebook dan IntelliJ IDEA, lingkungan pengembangan untuk model dan website
2. Python, bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran mesin
3. Jhipster, *framework* Java *spring boot* dan Angular yang digunakan untuk pengembangan website
4. Tensorflow, *library* pada bahasa pemrograman Python untuk menyusun struktur jaringan saraf

IV. Mitra

Adapun mitra proyek ini adalah Lab Rekayasa Perangkat Lunak Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi UGM.

V. Daftar Pustaka

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system.

Nguyen, T. V. H., Nguyen, B. T., Nguyen, T. C., & Nguyen, Q. Q. (2019). Bitcoin return: Impacts from the introduction of new altcoins. *Research in International Business and Finance*, 48, 420-425.

Ciaian, P., & Rajcaniova, M. (2018). Virtual relationships: Short-and long-run evidence from BitCoin and altcoin markets. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 52, 173-195.

CoinMarketCap. (2024). *Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap*. <https://coinmarketcap.com/>. Diakses 12 Agustus 2024.